

실험 11. 회절격자의 격자상수 측정

일반물리실험 II · 12주차 (12/11)



조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

이미지: Souravdas1998 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

실험 목적

- 빛의 회절(diffraction) 현상을 이해한다.
- 격자상수를 알고 있는 회절격자를 이용하여 주어진 광원(레이저)의 파장 λ 를 측정한다.
- 파장을 알아낸 이 광원을 사용하여 미지의 회절격자의 격자상수 d 를 측정한다.

오늘 실험의 핵심: 밝은 회절무늬가 나타나는 각도만 재면, $d \sin \phi = m\lambda$ 관계식 하나로 파장과 격자상수를 서로 바꿔가며 구할 수 있습니다.

이론 ① — 회절격자란?

- 회절격자(diffraction grating): 평면 유리나 투명 플라스틱 판에 가는 평행선(홈)을 일정한 간격으로 수없이 그어 놓은 광학 소자
- 홈 사이의 투명한 부분들이 아주 많은 수의 가는 슬릿 역할을 한다.
- 격자상수 d : 이웃한 줄(슬릿) 사이의 간격
- 격자에 1 mm당 n 개의 줄이 있으면:

$$d = \frac{1}{n} [\text{mm}]$$

- 예: $n = 600$ 개/mm 이면 $d = \frac{1}{600} \text{ mm} \approx 1.67 \mu\text{m}$

이론 ② — 보강 간섭 조건

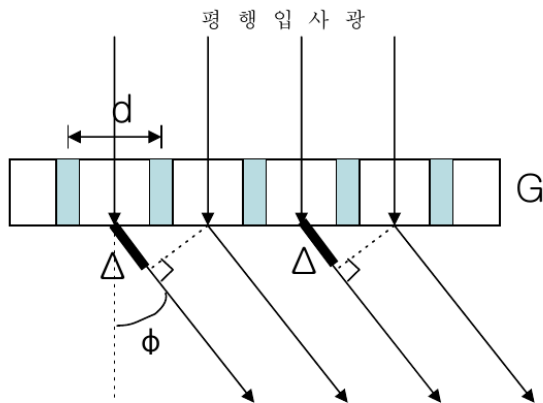


그림 1. 회절격자 G에서의 광로차 $\Delta = d \sin \phi$

- 파장 λ 인 평행광선이 격자면에 수직으로 입사할 때, 입사 방향에 대해 각도 ϕ 로 회절되는 이웃한 두 광선의 광로차는

$$\Delta = d \sin \phi$$

- 광로차가 파장의 정수배이면 모든 슬릿에서 나온 빛이 보강 간섭 → 빛의 세기 최대

$$d \sin \phi = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

- m : 회절 차수 ($m = 0$: 직진광, $m = 1$: 1차 회절광, ...)

이론 ③ — 슬릿이 많아지면?

- 단일 슬릿 → 이중 슬릿 → 슬릿 N 개로 늘려가면, 간섭무늬가 복잡해지다가 결국 아주 좁고 밝은 봉우리(peak)들만 남는다.
- 봉우리의 폭은 N 이 클수록 좁아진다 → 회절격자(N 이 매우 큼)는 각도를 매우 정밀하게 결정할 수 있다.
- 봉우리의 위치는 정확히 $d \sin \phi = m\lambda$ 를 만족하는 각도이다.

백색광을 입사시키면? 파장마다 보강 간섭이 일어나는 각도 ϕ 가 다르므로, 회절격자는 프리즘처럼 빛을 스펙트럼으로 분광시킵니다. (분광기의 원리)

이론 ④ — 파장·격자상수 측정 원리

$$d \sin \phi_m = m\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{d \sin \phi_m}{m}, \quad d = \frac{m\lambda}{\sin \phi_m}$$

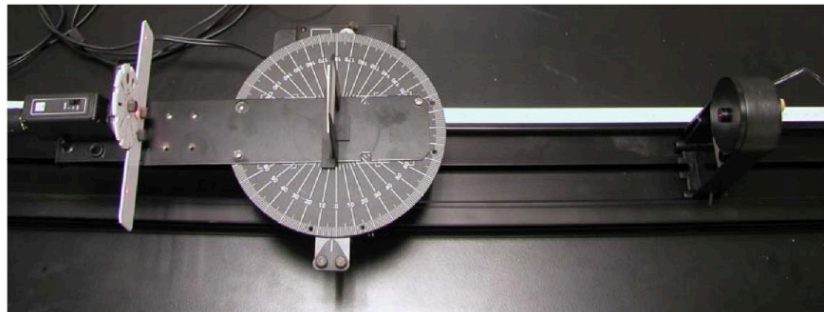
- m 차 회절광의 회절각 ϕ_m 만 측정하면:
 - d 를 아는 격자 → 광원의 파장 λ 결정 (실험 1)
 - λ 를 아는 광원 → 미지 격자의 격자상수 d 결정 (실험 2)
- mm당 격자수 $n = 1/d$ 로 쓰면 (λ 는 mm 단위):

$$\lambda_m = \frac{\sin \phi_m}{m n}, \quad n = \frac{\sin \phi_m}{m \lambda}$$

- 차수별($m = 1, 2, 3$)로 각각 구해 평균하여 최종값을 얻는다.

기구와 장치

- 광원 (Laser Diode)
- 광센서 (Light Sensor)
- 로터리모션센서 (Rotary Motion Sensor)
- 광학지지대 (Optics Bench, 1 m)
- 회전판, 회전팔
 - 격자상수를 아는 것
 - 격자상수를 모르는 것
- 850 Interface + PASCO Capstone



실험 장치 — 왼쪽부터 광센서(회전팔), 회전판(중앙, 회절격자 부착), 광원

실험 방법 ① — 장치 설치와 회전 보정

1. 850 Interface에 광센서 → Analog Channel A, 회전모션센서 → Digital Channel을 연결한다.
2. 광학지지대 한쪽에 광원을 놓고, 회전팔 끝에 광센서를 고정한다. 회전판 중앙에 회전모션센서를 연결하여 회전판이 돌아간 각도를 측정한다.
3. 회전판 위에 격자상수를 아는 회절격자를 놓고, 0차 회절광이 광센서로 들어오는 방향을 기준(영점)으로 맞춘다.
4. 광센서 앞에 슬릿을 부착해 빛이 들어오는 각도 범위를 좁힌다.

회전 보정 (중요) — 모션센서와 회전판의 회전비가 1:1이 아니다! 회전판을 정확히 **180°** 돌린 뒤 모션센서가 읽은 각도와 비교하여 **보정비**를 구하고, 이후 모든 측정각에 곱해 준다.

실험 방법 ② — 광원의 파장 측정

5. PASCO Capstone에서 **Graph**를 열어 x축은 **Angle(rad)**, y축은 **Light Intensity(%)** 로 설정한다.
6. 회전판을 천천히 회전시키며 각도에 따른 빛의 세기를 기록한다.
7. 0° 이후 세기가 큰 봉우리의 각도를 읽어 각 차수의 회절각을 얻는다. 3차 회절각까지 읽는다.
8. 회전판을 영점으로 되돌린 후, 반대방향으로 회전시키며 같은 방법으로 반대편의 3차 회절각까지 측정한다.
9. 각 차수의 회절각으로 파장 λ_m 을 계산하고 평균한다.

2차 이후 봉우리가 약해서 읽기 어려우면 Light Sensor의 감도(Gain)를 1 → 10으로 키워 측정합니다. 단, 세기가 포화되지 않도록 조절하세요.

실험 방법 ③ — 양방향 측정으로 회절각 구하기

- 한쪽 방향의 m 차 회절각을 θ_m , 반대쪽을 θ'_m 이라 하면 (부호 반대), 두 각의 차이는 좌우 m 차 봉우리 사이의 전체 각도 $2\Phi_m$ 이다:

$$2\Phi_m = \theta_m - \theta'_m \quad \Rightarrow \quad \Phi_m = \frac{\theta_m - \theta'_m}{2}$$

- 왜 양쪽을 재서 평균할까? 영점(0차 방향)이 조금 어긋나 있어도, 좌우 각도의 차를 반으로 나누면 영점 오차가 상쇄되기 때문.
- 이렇게 얻은 Φ_m 을 보강 간섭 조건에 대입: $\lambda_m = \frac{\sin \Phi_m}{m n}$ mm

예시: $n = 600$ 개/mm 격자에서 $\Phi_1 = 23.5^\circ$ 라면 $\lambda = \sin(23.5^\circ)/600 \approx 6.6 \times 10^{-4}$ mm = 660 nm (빨간색 레이저)

실험 방법 ④ — 미지격자의 격자상수 측정

- 회전판의 회절격자를 미지의 격자상수를 가진 회절격자로 바꿔 설치한다.
- 실험 1과 같은 방법으로 양방향 회절각 θ_m , θ'_m 을 측정하여 Φ_m 을 구한다.
- 실험 1에서 얻은 광원의 파장 λ 를 이용해 mm당 격자수를 계산한다:

$$n_m = \frac{\sin \Phi_m}{m \lambda}, \quad n = \frac{n_1 + n_2 + n_3}{3}, \quad d = \frac{1}{n} [\text{mm}]$$

차수별 결과 n_1 , n_2 , n_3 가 서로 비슷하게 나오는지 확인하세요. 크게 다르면 봉우리 각도를 잘못 읽었거나 회전 보정이 빠졌을 가능성이 큼니다.

유의사항 및 정리

주의사항 — ① 회절격자 면이 손에 닿아 손상되지 않도록 주의. ② 빛의 세기가 Light Sensor의 감도를 넘지(포화되지) 않도록 조절 (hardware·software 둘 다 1 또는 10).

- 핵심 관계식: $d \sin \phi_m = m\lambda$ — 회절각만 재면 $\lambda \leftrightarrow d$ 를 서로 결정
- 회절각은 반드시 **양방향으로 측정**하여 $\Phi_m = (\theta_m - \theta'_m)/2$ 로 구한다 (영점 오차 상쇄)
- **회전 보정비**를 빠뜨리면 모든 각도가 틀어진다 — 실험 시작 시 꼭 측정!
- 결과는 표에 정리: 차수별 θ'_m , θ_m , $2\Phi_m$, Φ_m , λ_m (또는 n_m)과 평균값

측정한 파장·격자상수를 기지값과 비교해 오차율을 계산하는 것이 이 실험의 핵심입니다.